

MÓDULO 16: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO (PASSO A PASSO)

O Fluxo Sequencial de 14 Etapas: Do Estacionamento ao Desligamento Seguro

A RIGIDEZ DA SEQUÊNCIA CRÍTICA

O POP representa o protocolo cronológico e obrigatório que garante a repetibilidade segura de qualquer içamento com caminhão guindauto articulado.

- Fase 1 (Etapas 1 a 3): Posicionamento, isolamento perimétrico e engate da PTO.
- Fase 2 (Etapas 4 a 6): Patolamento horizontal, pranchamento vertical e nivelamento de bolha.
- Fase 3 (Etapas 7 a 11): Cinemática de desdobra, teste de carga a 10 cm e manobra com cabo-guia.
- Fase 4 (Etapas 12 a 14): Fechamento em Z no berço, travamento de sapatas e desengate final.

FLUXOGRAMA TÉCNICO COMPLETO

1. Preparação & Estabilização

Etapas 1 a 6: Base firme, segregação de transeuntes e suspensão aliviada.

2. Execução da Movimentação

Etapas 7 a 11: Desdobra correta, içamento controlado e cabo-guia.

3. Desmobilização & Trânsito

Etapas 12 a 14: Recolhimento mecânico, travas engatadas e luz de PTO apagada.

ETAPAS 1 A 3: POSICIONAMENTO, ISOLAMENTO E FORÇA MOTRIZ

A chegada ao canteiro: escolha do raio, blindagem perimétrica e acoplamento seguro

ETAPA 01

POSICIONAMENTO DO CAMINHÃO

- **Proximidade Estratégica:**

Aproximar o caminhão o máximo possível do centro de gravidade da peça e da área de descarga.

Priorizar o posicionamento com o quadrante traseiro voltado para o içamento de maior peso.

Puxar o freio de estacionamento mecânico (maneco) e calçar as rodas em terrenos inclinados.

ETAPA 02

ISOLAMENTO COM CONES E FITA

- **A Tríade do Isolamento:**

Delimitação perimétrica completa com cones refletivos, fita zebrada e placas de sinalização.

O isolamento deve cobrir todo o raio de giro máximo da lança somado ao comprimento da carga.

Impedir terminantemente a entrada de colaboradores não autorizados na linha de fogo.

ETAPA 03

ACIONAMENTO DA PTO (TOMADA DE FORÇA)

- **Procedimento de Engate Suave:**

Motor em marcha lenta, pisar na embreagem até o fim e acionar o interruptor pneumático da PTO.

Aguardar a luz-piloto da PTO acender no painel da cabine antes de soltar a embreagem suavemente.

A bomba hidráulica entra em carga; verificar visualmente e auditivamente ruídos anormais.

ETAPAS 4 A 6: PATOLAMENTO, PRANCHAS E NIVELAMENTO

Abertura total de vigas, distribuição de carga no solo e verificação do nível de bolha

ETAPA 04

EXTENSÃO HORIZONTAL DAS SAPATAS

- **Abertura a 100%:**

Estender todas as vigas estabilizadoras horizontais até o fim de curso (marcações amarelas visíveis).

Certificar-se de que os pinos mecânicos de travamento de extensão estão devidamente engatados.

Manter a equipe afastada da linha de abertura lateral das vigas para evitar prensamento.

ETAPA 05

PRANCHAS & APOIO VERTICAL (ALÍVIO)

- **Posicionamento de Pranchas:**

Colocar pranchões de madeira dimensionados ou pads de polietileno sob cada prato de sapata.

Acionar os pistões verticais até apoiarem firmemente no centro das pranchas.

Erguer o caminhão ligeiramente até aliviar os feixes de mola (pneus tocam levemente o solo sem sustentar o peso).

ETAPA 06

CONFERÊNCIA DE NÍVEL (BOLHA)

- **Inspeção do Nível de Bolha:**

Verificar o nível circular instalado no comando do guindauto: a bolha deve estar perfeitamente centralizada no círculo preto.

Compensar pequenas inclinações ajustando individualmente a altura de cada cilindro vertical.

Guindauto desnivelado perde capacidade lateral e força o rolamento de giro da coluna.

FASE 3 // OPERAÇÃO DE IÇAMENTO

ETAPAS 7 A 11: DESDOBRA, TESTE A 10 CM E MANOBRA SUAVE

Cinemática canivete correta, teste de retenção mecânica e condução estável com cabo-guia

ETAPA DO POP	AÇÃO OPERACIONAL	PROCEDIMENTO TÉCNICO E SEGURANÇA
Etapa 07	Desdobra do Braço 1 e Braço 2	Elevar o Braço 1 livre do berço e abrir o ângulo do Braço 2 suavemente, evitando colisão com a cabine ou carroceria.
Etapa 08	Abertura dos Estágios Telescópicos	Estender os telescópios hidráulicos na sequência proporcional apenas com a geometria da lança livre e destravada.
Etapa 09	Engate e Teste de Freio a 10 cm	Conectar acessórios e içar a carga apenas 10 cm do solo. Pausar a manobra para verificar amarração, freio e estabilidade das patolas.
Etapa 10	Movimentação Suave e Cabo-Guia	Conduzir a carga em velocidade baixa sem solavancos. Uso OBRIGATÓRIO de cabo-guia (corda guia) para controle manual sem tocar na peça.
Etapa 11	Pouso Controlado e Desengate	Assentar a peça suavemente no local de destino sobre calços de madeira. Aliviar a tensão do gancho antes de desengatar as linguas.

ETAPAS 12 A 14: FECHAMENTO EM Z, RECOLHIMENTO E PTO

O retorno ao berço mecânico, engate de travas de retenção e desligamento da tomada de força

ETAPA 12

RETRAÇÃO & DOBRA EM Z NO BERÇO

- **Retração Total dos Telescópios:**
Recolher 100% dos estágios telescópicos hidráulicos antes de articular os braços principais.

Fechar o Braço 2 contra o Braço 1 e descer o conjunto com suavidade até o assentamento no berço de apoio.

Travar o pino mecânico do sistema de giro para impedir abertura inercial em rodovia.

ETAPA 13

RECOLHIMENTO E TRAVAS DE SAPATAS

- **Recolhimento dos Cilindros Verticais:**
Recolher as hastes verticais até o batente superior e recolher as pranchas de madeira para a carroceria.

Recolher as vigas telescópicas laterais até o travamento final.

Conferir fisicamente o engate das travas manuais nas 4 sapatas (elimina risco de abertura em trânsito).

ETAPA 14

DESLIGAMENTO DA PTO & INSPEÇÃO

- **Desarme da Tomada de Força:**
Pisar na embreagem na cabine, desligar o interruptor da PTO e certificar-se de que a luz-piloto apagou.

Checagem visual rápida à volta do caminhão para identificar eventuais vazamentos de óleo, danos em mangueiras ou folgas.

Recolher cones e sinalização. Veículo 100% apto e seguro para o trânsito viário.

A CULTURA DA SEQUÊNCIA CRÍTICA: DISCIPLINA DO POP

A execução estrita das 14 etapas elimina 99% das causas de falha humana e tombamento

DIRETRIZES FUNDAMENTAIS DO OPERADOR DE ALTA PERFORMANCE

1. NUNCA QUEIMAR ETAPAS DO POP

A pressa operacional é a maior causadora de acidentes. Cada uma das 14 etapas foi concebida como uma barreira técnica de segurança independente.

2. A REGRA DE OURO DOS 10 CM (TESTE DE FREIO)

Pausar a carga a 10 cm do piso é o divisor de águas entre a segurança e o sinistro. É o momento de confirmar peso, prumo, amarração e patolas.

3. RESPEITO ABSOLUTO À SEQUÊNCIA DE BERÇO

A desdobra e o recolhimento em Z exigem atenção visual milimétrica. Um movimento invertido pode destruir a cabine ou o chassi do caminhão.

4. RIGOR TOTAL NO FECHAMENTO PARA TRÂNSITO

Certificar-se de travas de sapatas engatadas, pino de giro inserido e luz de PTO apagada garante que a volta para a base seja tão segura quanto o trabalho.

REGRA MESTRA: SE QUALQUER ETAPA DO POP FALHAR OU GERAR DÚVIDA, ABORTE A OPERAÇÃO IMEDIATAMENTE.